Universidad de los Andes

Cálculo Integral con Ecuaciones (202510)

Parcial 1 - Lunes 10 de febrero de 2025

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 75 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Nombre:
Código:

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 40
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(15 Pts)** Encuentre las siguientes integrales:

(a) **(+5 Pts)** $\int \tan^4 x \sec^4 x \, \mathrm{d}x$.

(b) **(+5 Pts)** $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{9-x^2}}\,\mathrm{d}x.$

(c) **(+5 Pts)** $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\ln y}{y^3}\,\mathrm{d}y.$

[Prob. 2] **(8 Pts)** Una partícula se mueve tal que la velocidad al cabo de t segundos es $v(t) = t\cos(t/2)$ metros por segundo. ¿Cuántos metros se ha desplazado desde $t = 0$ hasta $t = \pi$ segundos?

Nota: tenga en cuenta que la función posición $x(t)$ cumple que $x'(t) = v(t)$.

[Prob. 3] **(10 Pts)** Use el método de fracciones parciales para realizar la siguiente integral.

$$\int \frac{5x^3 + 3x^2 - 7x + 7}{(x^2 + 1)(x^2 - x - 2)} \, \mathrm{d}x.$$

(PÁGINA ADICIONAL)

[Prob. 4] **(7 Pts)** Determine si la integral converge o diverge.

$$\int_3^{\infty} \frac{\left|\sin\left(x^{2025} + \arctan(x-2024)\right)\right| + 1}{x-2}\,\mathrm{d}x$$